

M4講義: 血液・造血器・リンパ系コース

急性白血病、骨髄異形成症候群

東部医療センター 血液・腫瘍内科

柳田 正光

1

講義の内容

- 急性白血病とはどんな病気か
- 急性白血病の診断と分類
- 急性白血病の治療
- 骨髄異形成症候群とはどんな病気か
- 骨髄異形成症候群の診断と分類
- 骨髄異形成症候群の治療

2

症例提示

- 22歳男性、生来健康
- 2週間ほど前から全身倦怠感を自覚するようになった。日常生活は普通にできていた
- 1週間前より口内炎ができ、なかなか治らない
- 昨日発熱があり近医を受診したところ、血液検査異常を指摘され、本日当院に紹介となった

3

初診時血液データ

白血球 $1500/\mu\text{L}$	総ビリルビン 0.7 mg/dL	Na 138 mEq/L
赤血球 $2.88 \times 10^6/\mu\text{L}$	AST 15 U/L	K 4.0 mEq/L
ヘモグロビン 9.2 g/dL	ALT 6 U/L	Cl 98 mEq/L
MCV 97 fL	LDH 448 IU/L	PT 11.7 秒
MCH 31.9 pg	BUN 8.3 mg/dL	PT (INR) 0.98
MCHC 34.2%	尿酸 7.2 mg/dL	APTT 31.2 秒
血小板 $2.2 \times 10^4/\mu\text{L}$	クレアチニン 0.51 mg/dL	フィブリノーゲン 248 mg/dL
網赤血球 13%	CRP 4.5 mg/dL	FDP $3.1\text{ }\mu\text{g/mL}$

4

急性白血病とは

- 白血球系の幼若細胞に生じた悪性腫瘍
- 腫瘍化した細胞の種類によって、
 - 急性骨髄性白血病 (AML)
 - 急性リンパ性白血病 (ALL)に区別される

5

■ 正常な白血球(好中球)造血における分化・成熟

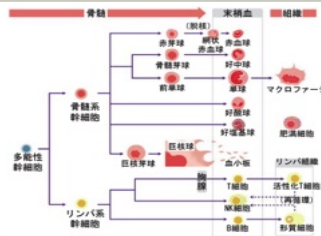
幹細胞 → 骨髄芽球 → 前骨髄球 → 骨髄球 → 後骨髄球 → 杆状核球 → 分葉核球

■ 急性骨髄性白血病における分化・成熟の障害

幼若な芽球(白血病細胞)の増殖 → 前骨髄球以降への分化・成熟がストップ → 正常好中球の減少・消失

6

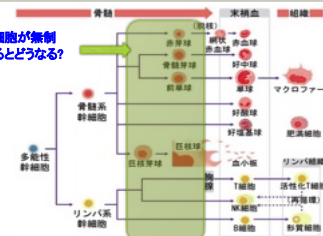
血球ができるまで



7

白血病細胞が生じるとどうなるか?

この段階の細胞が無制限に増殖するとどうなる?



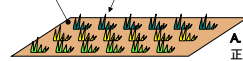
8

急性白血病の病態

- 増殖した白血病細胞は骨髄を占拠し、末梢血中にも流出、全身の臓器に浸潤する
- 骨髄では、正常な血球(赤血球、白血球、血小板)の産生が阻害される
- その結果として、貧血、感染、出血などの諸症状が進行し生命に危機を及ぼす
- 急性白血病患者の死因の多くは感染症と出血

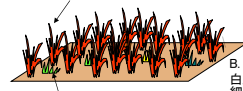
9

血液細胞をつくる畑 = 骨髄 正常な作物 = 正常な血液細胞 (赤血球、白血球、血小板)



A. 正常な骨髄
正常な状態の畑(骨髄)では、秩序正しく作物(赤血球、白血球、血小板)が生育され造血のバランスは保たれている。

畑を占領した雑草 = 白血病細胞



B. 急性白血病にかかった骨髄
白血病にかかると、畑(骨髄)は雑草(白血病細胞)に占領されてしまうために、正常な作物(赤血球、白血球、血小板)の生育が妨害されて、正常な造血はストップしてしまう。

10

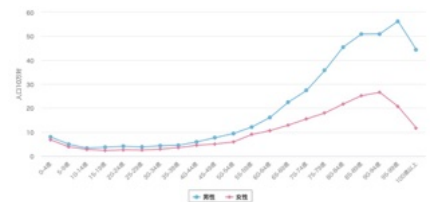
白血病の疫学



引用: ganjoho.jp

11

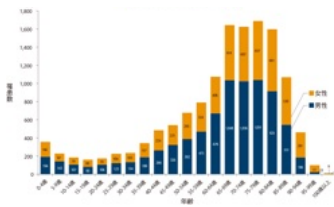
白血病の年齢別罹患率



引用: ganjoho.jp

12

白血病の年齢別罹患数



13

急性白血病的疫学的病因

原因不明: 発病のきっかけとなる特定の原因がない。大部分の患者はこれに相当する

放射線被曝: 原子爆弾被爆者、原子力発電所事故による被爆者、過去に放射線治療を受けた患者から発生する

化学物質: ベンゼン、トルエンなどの溶媒を扱う仕事の従事者から発生する

抗がん剤: 過去に抗がん剤の投与を受けた人から発生する

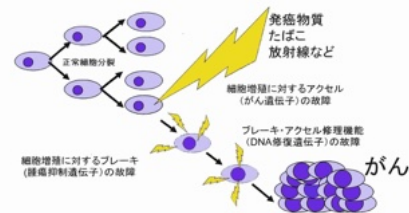
14

急性白血病的分子生物学的病因

- 白血病細胞を解析すると高頻度に染色体異常や遺伝子異常が検出される
- 染色体や遺伝子に異常が起きることによって、がん遺伝子の活性化や、がん抑制遺伝子の不活性化などが生じ、このことが白血病発症の原因となる
- 同一の染色体異常や遺伝子異常を有する白血病では、類似した生物学的、臨床的性質がみられる

15

がんは遺伝子の異常の蓄積によって起こる



16

急性白血病的症状

- 赤血球減少による症状…倦怠感、息切れ、動悸
- 白血球減少による症状…発熱、口内炎等の感染症状
- 血小板減少による症状…出血傾向
- 白血病細胞の浸潤による症状…リンパ節腫脹、皮疹、中枢神経症状

17

急性白血病的検査値異常

- 血球減少(白血球は減少する場合と増加する場合がある)
- 末梢血中への白血病細胞の出現
- LDH高値

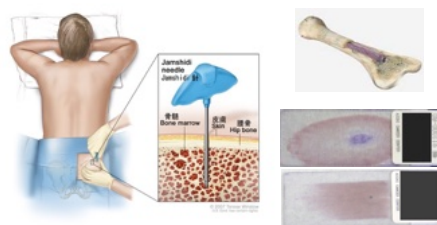
18

急性白血病の診断

- 骨髄(もしくは末梢血)における芽球比率を調べる
 - ➡ 20%以上であれば急性白血病と診断する
- 増加している芽球が骨髄球系かリンパ球系かを調べる
 - ➡ 骨髄球系であればAML、リンパ球系であればALLと診断する

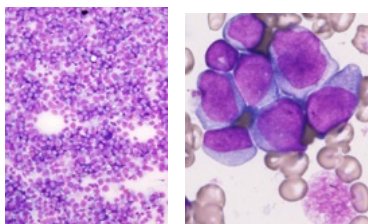
19

骨髄穿刺(マルク)



20

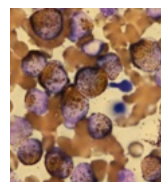
AMLの骨髄像



21

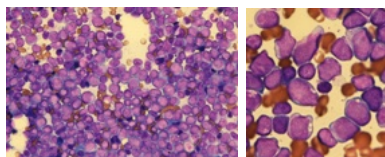
AMLとALLの鑑別

- ペルオキシダーゼ染色
 - 骨髄球系の多くは陽性、リンパ球系は陰性
- 細胞表面マーカー分析
 - 骨髄球系: CD13, CD33
 - Bリンパ球系: CD10, CD19, CD20
 - Tリンパ球系: CD2, CD3, CD5, CD7



22

症例



- ・ 骨髄は高度過形成で芽球比率 83%
- ・ 芽球はペルオキシダーゼ染色陽性
- ・ CD13+CD33+/-CD34+HLA-DR+CD10-CD19+CD3-CD4-CD8- } AMLと診断

23

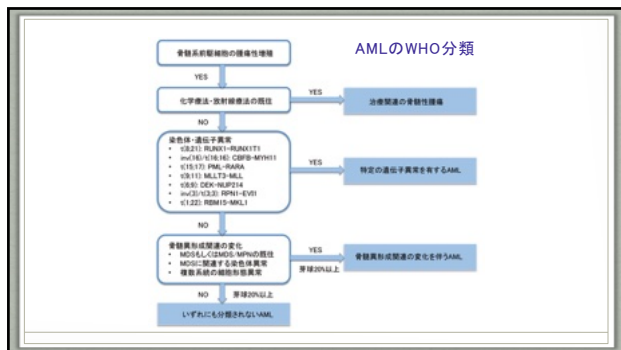
急性白血病の分類

FAB分類: 1976年に仏・米・英の血液学者が定めた急性白血病の病型分類。細胞形態に基づいて、AMLをM0からM7に、ALLをL1からL3に分類

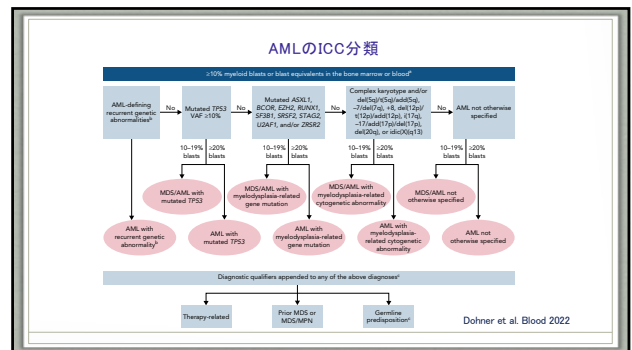
WHO分類: 2001年に発表された病型分類で、細胞形態に加えて染色体・遺伝子異常や発症様式を加味した包括的分類。2022年に第5版改訂が行われた

ICC分類: 2022年に発表された国際コンセンサス分類。遺伝子異常に比重を置きながら、臨床運用面にも配慮されている

24



25



26

なぜ病型分類が必要か？

- 急性白血病は生物学的、臨床的に不均一な疾患の集合体である
- 似た者同士をグループ化することによって、不均一な集団を複数の均一な集団(病型)に分けることが可能となる
- 個々の集団(病型)毎に治療方針を決めることにより、治療の適正化を進めていくことが可能となる

27

治療適正化の例

- AMLとALLでは有効な抗癌剤の種類や投与スケジュールが異なるため、それぞれの病型に応じた治療法を選択する
- ALLの中でも、APLにはトレチノインが著効するが、他の病型には無効である
- ALLの中でも、BCR-ABL陽性ALLIにはイマチニブが有効であるが、他の病型には無効である
- AML、ALLとも、予後不良と考えられる病型の患者に対しては同種造血細胞移植が積極的に考慮される

28

急性白血病の化学療法

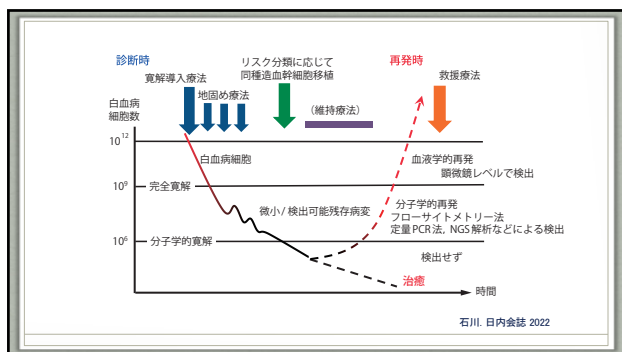
- ① 寛解導入療法
 - ② 地固め療法
 - ③ 維持療法
- ②③ を合わせて「寛解後療法」と呼ぶこともある

29

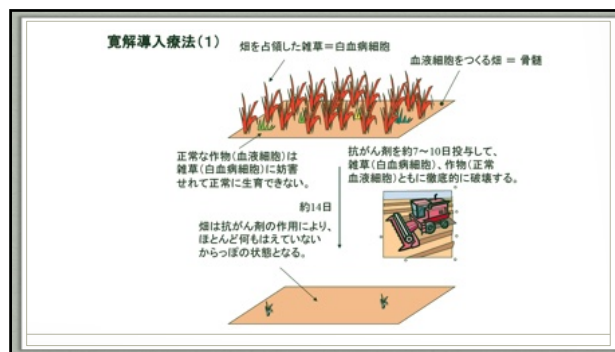
完全寛解とは？

- **完全寛解 (CR)** とは、化学療法の結果、骨髄中の白血病細胞が5%未満まで減少し、正常な血球の造血が十分回復した状態をさす
- 疾患の治癒を得るためにはCRに到達するだけでは不十分であり、寛解後療法を行い体内に残存している白血病細胞を根絶させる必要がある
- 急性白血病治療の目標は、CRの達成と、CRの長期維持である(急性白血病の治癒=再発せずに生涯寛解状態にあること)

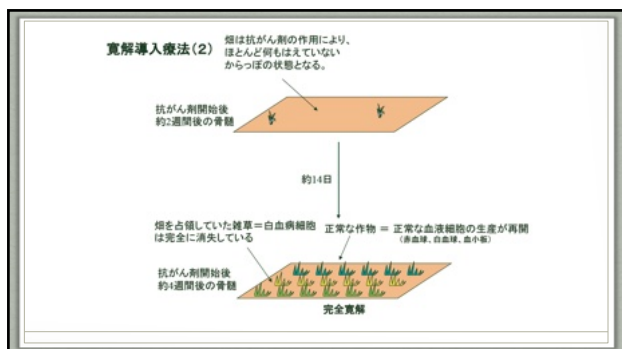
30



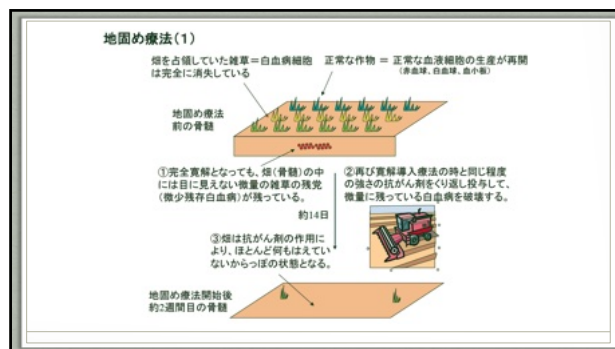
31



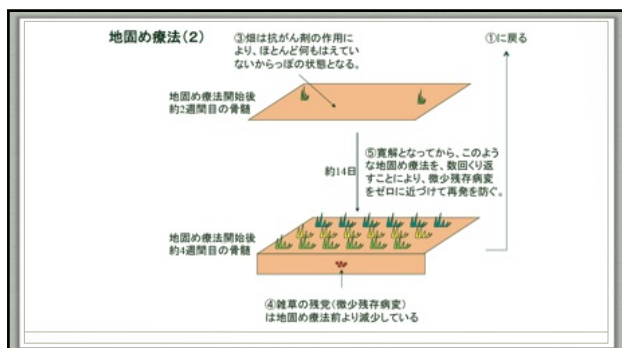
32



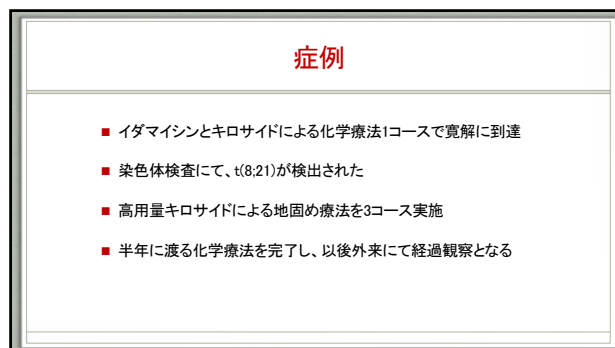
33



34



35



36

重要な染色体異常

- AML
 - ・ t(8;21): 8番染色体と21番染色体の転座。予後良好 } 高用量シタラビンが有効
 - ・ inv(16): 16番染色体の逆位。予後良好
 - ・ t(15;17): 15番染色体と17番染色体の転座。予後良好。トレチノインが有効
- ALL
 - ・ t(9;22): 9番染色体と22番染色体の転座。フィラデルフィア染色体と呼ばれる。予後不良。イマチニブが有効

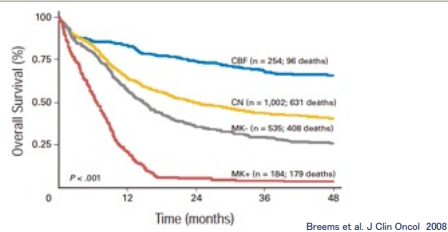
37

染色体・遺伝子異常の意義

- 白血病細胞の性質を反映する
- 予後と関連する
- 同じ異常をもつ白血病はグループとして考えることができる

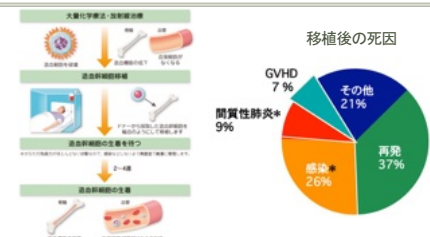
38

染色体異常とAMLの予後

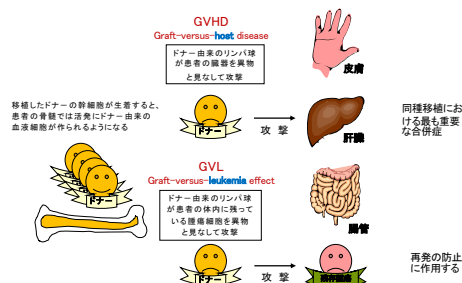


39

造血幹細胞移植



40



41

造血幹細胞移植の適応

	移植で 治癒が期待できる	移植で 治癒が期待できない
化学療法で 治癒が期待できる	移植適応なし	移植適応なし
化学療法で 治癒が期待できない	移植適応あり	移植適応なし

42

白血病治療薬の進歩

トレチノイン: ビタミンA誘導体。APLの治療成績を大幅に改善
亜ヒ酸: 再発APLに対する第一選択薬。近年では初発例に対してもトレチノインとの併用で用いられるようになっている
ベネトラス: BCL2阻害薬。アザシチジンとの併用治療は高齢者AMLに対する現在の標準治療
ゲムツマブ オゾガマイシン: CD33に対するモノクローナル抗体薬
イマチニブ: 第1世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効
ダサチニブ: 第2世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効
ボナチニブ: 第3世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効

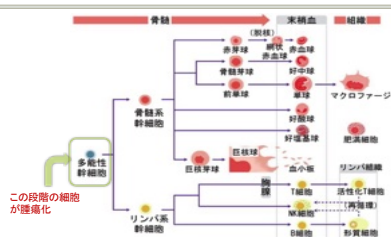
43

骨髄異形成症候群 (MDS) とは

- 造血幹細胞を細胞起源とする血液腫瘍
- 異常な造血幹細胞が増殖・分化し、造血系が異常血液細胞によって置換される
- 無効造血のため血球減少が生じ、血球減少の程度は時間とともに進行する(造血不全)
- 患者の一部は急性白血病へ移行する(前白血病状態)

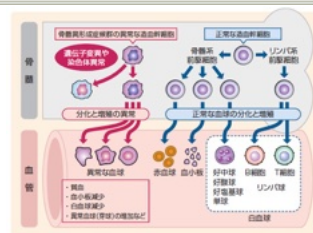
44

血球ができるまで



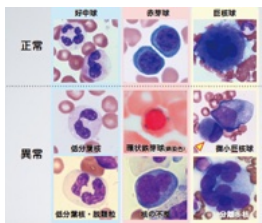
45

MDSの病態



46

MDSにおける血球形態異常



47

MDSの臨床像

- 高齢者に多い
- 2系統以上の血球減少
- 骨髄は一般に正形成～過形成
- 血球形態異常
- 血球減少は慢性的に進行する
- 白血病化または骨髄不全(感染、出血)により長期予後は不良

48

MDSの検査所見

- 末梢血所見
 - ・ 貧血: 正球性～大球性
 - ・ 白血球減少: 好中球比率の低下、好中球の核異型や顆粒低形成
 - ・ 血小板減少: 巨大血小板
- 骨髓所見
 - ・ 骨髓細胞密度は正形成～過形成
 - ・ 血球形態異常
 - ・ 染色体異常: -5/-5q, -7, +8, 20q-, 21p+, -Yなど多彩な異常

49

MDSの診断

- 慢性的に進行する血球減少からMDSを疑う
- 骨髓検査にて細胞形態異常や染色体異常の有無を評価する
- 形態異常や染色体異常を認めない場合もMDSを否定できない
 - ➡ 除外診断の結果としてMDSと判定することも珍しくない

50

MDSの予後分類: IPSS-R

	0	0.5	1	1.5	2	3	4
染色体核型	Very good		Good		Intermediate	Poor	Very poor
骨髓芽球比率 (%)	≤2		>2-≤5		6-10	>10	
ヘモグロビン (g/dL)	≥10		8-≤10	<8			
血小板 (万/μL)	≥10	6-≤10	<5				
好中球 (万/μL)	≥800	<800					

点数の合計によって5段階の予後グループに分類する

- ・ 超低リスク: 0-1.5点
- ・ 低リスク: 2-3点
- ・ 中間リスク: 3.5-4.5点
- ・ 高リスク: 5-6点
- ・ 超高リスク: 6.5点以上

51

MDSの治療方針

- 根治可能な治療は同種造血幹細胞移植のみで、それ以外の治療の効果は限定的
- 白血球化していない患者では疾患自体は慢性的な性格を持つ
- 患者の多くが高齢者であり、治療に伴う合併症が問題となることが少なくない
 - ➡ 病型や患者の状態、臨床症状に応じて治療を選択する

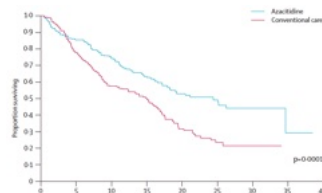
52

MDSの治療選択肢

- 支持療法: 赤血球輸血、血小板輸血、G-CSF投与など
- 脱メチル化剤: 新規治療薬。白血病化リスクの低減、生存期間延長が期待できる
- 化学療法: 芽球比率が高い患者が対象
- 同種造血幹細胞移植: 唯一の根治療法。若年者の高リスク群が対象

53

脱メチル化剤による予後の改善



Fenaux et al. Lancet Oncol. 2009

54

MDSから移行したAMLの特徴

- 複雑な染色体異常を伴うことが多い
- 通常のAMLと比較すると化学療法に抵抗性
- 寛解率は低く、通常化学療法では長期生存は望めない

55

治療関連白血病とは

- 過去に抗癌剤や放射線照射を受けた患者は、AMLやMDSを発症しやすい
- 抗癌剤治療による長期生存患者が増えるにつれて、晩期合併症として重要性が高まる
- 治療関連白血病はAML全体の10-20%を占める
- 抗癌剤の中でもアルキル化剤とトポイソメラーゼII阻害剤が原因薬剤として代表的

56

治療関連白血病の特徴

	アルキル化剤	トポイソメラーゼII阻害剤
代表的な薬剤	シクロフォスファミド メルファラン	エトポシド ドキソルビシン
潜伏期間	比較的長い(5~6年)	比較的短い(2~3年)
先行するMDSの有無	多い	少ない
染色体異常	5番や7番の染色体異常	11q23を含む転座
予後	極めて不良	不良

57

治療関連白血病の予後はなぜ不良か

- 患者に関連する要因
 - ・ 高齢者が多い
 - ・ もとものの癌が完治していない場合も少なくない
 - ・ そのため十分な強度の化学療法を行うことが難しい
- 疾患に関連する要因
 - ・ 予後不良の染色体異常を伴うことが多い
 - ・ MDSから進展した白血病であることが多い
 - ・ 白血病細胞自体が化学療法が効きにくい性質を有する

58

覚えておいてほしいスライド

- 急性白血病の疫学的病因
- AMLとALLの鑑別
- 重要な染色体異常
- 白血病治療薬の進歩
- MDSの臨床像
- 治療関連白血病の特徴

59

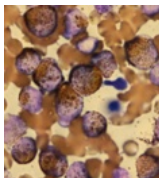
急性白血病の疫学的病因

- 原因不明:** 発病のきっかけとなる特定の原因がない。大部分の患者はこれに相当する
- 放射線被曝:** 原子爆弾被爆者、原子力発電所事故による被爆者、過去に放射線治療を受けた患者から発生する
- 化学物質:** ベンゼン、トルエンなどの溶媒を扱う仕事の従事者から発生する
- 抗がん剤:** 過去に抗がん剤の投与を受けた人から発生する

60

AMLとALLの鑑別

- ペルオキシダーゼ染色
骨髄球系の多くは陽性、リンパ球系は陰性
- 細胞表面マーカー分析
骨髄球系: CD13, CD33
Bリンパ球系: CD10, CD19, CD20
Tリンパ球系: CD2, CD3, CD5, CD7



61

重要な染色体異常

- AML
 - ・ t(8;21): 8番染色体と21番染色体の転座。予後良好
 - ・ inv(16): 16番染色体の逆位。予後良好
 - ・ t(15;17): 15番染色体と17番染色体の転座。予後良好。トレチノインが有効
- ALL
 - ・ t(9;22): 9番染色体と22番染色体の転座。フィラデルフィア染色体と呼ばれる。予後不良。イマチニブが有効

62

白血病治療薬の進歩

トレチノイン: ビタミンA誘導体。APLの治療成績を大幅に改善
 亜ヒ酸: 再発APLに対する第一選択薬。近年では初発例に対してもトレチノインとの併用で用いられるようになっている
 ベネトクラクス: BCL2阻害薬。アザシチジンとの併用治療は高齢者AMLに対する現在の標準治療
 ゲムツズマブ オゾガマイシン: CD33に対するモノクローナル抗体薬
 イマチニブ: 第1世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効
 ダサチニブ: 第2世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効
 ボナチニブ: 第3世代のBCR-ABL阻害薬。Ph陽性ALLに対して有効

63

MDSの臨床像

- 高齢者に多い
- 2系統以上の血球減少
- 骨髄は一般に正形成～過形成
- 血球形態異常
- 血球減少は慢性的に進行する
- 白血病化または骨髄不全(感染、出血)により長期予後は不良

64

治療関連白血病の特徴

	アルキル化剤	トポイソメラーゼII阻害剤
代表的な薬剤	シクロフォスファミド メルファラン	エトポシド ドキソルビシン
潜伏期間	比較的長い(5～6年)	比較的短い(2～3年)
先行するMDSの有無	多い	少ない
染色体異常	5番や7番の染色体異常	11q23を含む転座
予後	極めて不良	不良

65